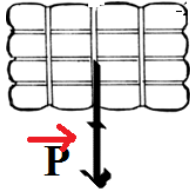


العلامة	عناصر الإجابة
مجموع	التجزأة
	حل التمرين الأول: (06 نقاط) 1- تسمية الغازين المنطلقين: ✓ عند المهبط: غاز ثنائي الهيدروجين $H_2(g)$. يمكن الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فيحترق غاز الهيدروجين محدثا فرقة. ✓ عند المصعد: غاز ثنائي الكلور $Cl_2(g)$ 2- الصيغة الكيميائية الشاردية للمحلول هي: $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ * اسمه: حمض كلور الماء 3- المسرى (A) يسمى المصعد والمسرى (B) يسمى المهبط. 4- كتابة معادلة الكيميائية حاصلة عند كل مسرى: ✓ عند المهبط: $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$ ✓ عند المصعد: $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$ 5- المعادلة الاجمالية للتحليل الكهربائي: $2H^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow H_2(g) + Cl_2(g)$ الجزء 2: أ) ما يحدث في كل تجربة: لا يحدث شيء في تجربة النحاس و ثانية يتشكل لنا محلول كلور الزنك. ب) المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية: $2(H^+ + Cl^-)_{aq} + Zn(s) \longrightarrow (Zn^{2+} + 2Cl^-)_{aq} + H_2(g)$
	حل التمرين الثاني: (06 نقاط) 1- القوى المؤثرة على الجسم (S): ✓ قوة النقل $(\vec{P})$ * قوة شد الخيط $(\vec{T})$ او $(\vec{F}_{f/s})$. 2- تمثيلها: $X = (800 \times 1) / 400 = 2cm$ ومنه 3- مخطط الاجسام المتأثرة: الارض ← الصندوق ← الحبل 4- شرطا توازن الجيم في هذا الموضع: - الشرط (1): القوتان لهما نفس الحامل - الشرط (2): المجموع الشعاعي للقوتان يساوي الشعاع الممدوم: $\vec{F}_{f/s} + \vec{P} = \vec{0}$

5- استنتاج شدة الثقل: بما ان الجسم في حالة توازن فان: $\vec{F}_{f/s} + \vec{P} = \vec{0}$

ومنه: $P = F_{f/s} = 800N$



6- القوى المؤثرة على الجسم في مرحلة السقوط:

(أ) يوجد قوة وحيدة فقط مؤثرة على الصندوق خلال سقوطه هي قوة الثقل (P)

تمثيلها: تمثل بنفس السلم السابق ونفس طول الشعاع.

(ب) لا يوجد الجسم في حالة توازن لأنه خاضع لقوة وحيدة فقط ولا يمكنها ان تحقق التوازن.

• حل الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

1- تسمية العنصران:

- العنصر D: يسمى بالقاطع الالي
- العنصر A: يسمى المنصهرة
- دور العنصران: حماية الأجهزة الكهربائية من خطر التيار المهربائي والاستقصار.

2- المشاكل والاختار:

- ✓ تعرض العائلة للصدمة الكهربائية عند ملامسة هيكل الثلاجة.
- ✓ انقطاع التيار الكهربائي عن مأخذ الثلاجة بسبب تلف المنصهرة لعدم توافق دلالة المنصهرة مع دلالة الثلاجة.

3- التعديلات والإضافات:

- ربط مربط المأخذ بالأرض من اجل حماية العائلة من صدمات الكهربائية.
- تغيير المنصهرة بمنصهرة اخرى ذات دلالة اكبر من اجل توفير شدة التيار المطلوبة من الثلاجة.
- تغيير المنصهرة في سلك الطور لحماية الثلاجة من خطر التيار الكهربائي.

4- رسم المخطط حسب التعديلات والإضافات الجديدة

